

处置效应与风险投资机构： 来自 IPO 公司的证据^{*}

罗 炜 余 琰 周晓松

内容提要：本文分析了风险投资机构在企业 IPO 后减持过程是否存在处置效应。研究发现，当解禁期的股价相对参照点价格（发行价、上市首日收盘价及上市第 20 日收盘价）存在亏损时，风险投资机构减持意愿下降，更可能继续持有股票，表现出显著的处置效应。进一步分析表明，风险投资机构与被投资公司总部在同一地区、在被投资企业有董事席位的，能够显著降低减持过程的处置效应，而投资经验也有助于缓解风险投资机构的处置效应。

关键词：风险投资 处置效应 信息不对称 投资经验

一、引 言

风险投资机构作为多层次资本市场的重要参与者，常被誉为“经济增长的发动机”（钱萃和张伟，2007）。风险投资机构的持续发展依赖于其能否成功实现“融投管退”业务循环：以私募形式进行融资，挑选并股权投资非上市企业，管理并协助被投资企业成长，通过 IPO、并购、管理层回购、二次售出和清算五种方式实现收益。风险投资机构有强烈的动机推动被投资企业上市来实现其资本收益最大化（Sahlman, 1990; Cumming, 2008）。

然而被投资企业上市后，很多风险投资机构依然继续持有这些企业的股票。数据显示，在禁售期结束后，只有 23.97% 的风险投资机构立即减持股票；大部分选择继续持有，最长的时间长达 3 年。鉴于风险投资循环的特性，如此低的退出意愿令人迷惑。首先，相较于欧美市场较短的禁售期（通常为 180 天），中国风险投资机构在 IPO 后面面对的禁售期短则一年，长达三年。其次，IPO 作为中国风险投资机构最主要的退出渠道，经常受到行政监管力量的干扰，譬如 IPO 停发、上市条件修改等。考虑到 IPO 前较长的投资期以及禁售期，风险投资机构在其基金存续期的约束下，理应有动力在禁售期结束之后出售股票。

众多文献表明个人投资者在股票交易时表现出售盈保亏的“处置效应”，但是机构投资者是否有处置效应依然存疑。不同于其他机构投资者，风险投资机构的优势在于参与企业管理、分享其专业知识进而增加价值（张学勇和廖理，2011），而不在于二级市场股票交易。在风险投资机构减持或者退出时，所持股票的盈亏状况是否影响着其出售或继续持有决策？鉴于风险投资机构在企业上市前会深度介入被投资企业的重大决策，风险投资机构与被投资企业的互动历史是否能缓解或避免退出决策的偏差？对于这些问题的探讨，不仅能帮助我国风险投资机构提高执业能力，为引导并加强风险投资机构在经济体中的作用提供政策建议，也有助于加深对于风险投资机构行为的认识。

^{*} 罗炜，北京大学光华管理学院会计系；余琰（通讯作者），北京工商大学商学院财务系，电子邮箱：yuyan@btbu.edu.cn；周晓松，北京大学光华管理学院会计系。作者感谢国家自然科学基金项目（批准号：71272035, 71502007）和北京工商大学国有资产管理协同创新中心项目（项目编号：GZ20131002, GZ20130801）的资助，感谢匿名审稿意见。文责自负。

本文针对 2004—2011 年在深圳中小板和创业板上市的有风险投资机构背景的 270 家上市公司,运用风险投资机构在禁售期结束后持股数据,检验了其持有决策与股价变化形成的盈亏状况之间的关系。研究结果表明,当禁售期结束后,每季度的均价低于上市发行价、上市首日收盘价和第 20 个交易日收盘价这样的价格参照点时,风险投资机构减持股票的概率都下降,不愿出现亏损。进一步的检验显示,对被投企业越了解、与被投企业间信息不对称程度越小,风险投资机构减持过程中出现处置效应的程度越低。此外,累计投资经验也有助于缓解风险投资机构的处置效应。

不同于实验数据研究(林树等,2006)和分析式理论文章(Barberis & Xiong, 2009),本文第一次利用市场数据提供了风险投资机构存在处置效应的实证证据,并且探讨了相应的缓解机制。本文的研究贡献体现在三方面:一是丰富了机构投资者处置效应的研究文献,文章表明机构投资者的投资经验对于处置效应的重要性;二是我们发现降低投资者与被投企业的信息不对称能减缓处置效应,为处置效应的控制机制提供了新证据;三是本文的研究结果拓展了风险投资机构研究领域,尝试打开风险投资机构在二级市场实际变现过程这个黑箱。以往的研究多集中在风险投资机构退出方式选择以及退出回报率的影响因素上,鲜有文献探讨 IPO 后风险投资机构的退出行为(Gomper & Lerner, 1998)。本文的研究结果为理解上市后风险投资机构的减持行为提供重要依据。本文的发现对于降低投资者风险、提高理性投资行为都具有一定的指导意义。

本文行文安排如下:第二部分是文献回顾和研究假设,第三部分是研究设计,第四部分是实证结果与分析,第五部分是稳健性检验,最后是研究结论和研究局限。

二、文献回顾与假设提出

关于风险投资机构股权投资退出的讨论,主要集中于风险投资机构如何影响创业企业上市时机和 IPO 价格(吴超鹏等,2012)。例如,Lerner(1994)认为风险投资机构是否选择 IPO 进行资本退出取决于投资企业运行状况和市场认可度;陈工孟等(2011)的研究发现风险投资机构愿意以更多的折价来提早退出投资项目,籍此建立自己的声誉,吸引更多的资金流入;张学勇和廖理(2011)发现,风险投资机构的背景会影响企业 IPO 价格的抑价率。学术界通常认为,风险投资机构通常会在被投资企业上市后便选择退出变现收益(Gompers & Lerner, 1998)。但是风险投资机构在 IPO 之后退出的具体时机选择,学术界目前还缺乏深入的研究。

针对投资者买卖的时机选择,Shefrin & Statman(1985)提出了“处置效应”。他们通过研究 1961—1981 年购买共同基金当日的数据发现,大约 40% 的卖出是发生在亏损的时候,更多的卖出是发生在盈利的时候。他们将这种投资者存在急于实现盈利、回避出现亏损的倾向称为“处置效应”。对于处置效应的解释主要分为两派:其中一种基于 Kahneman & Tversky(1979)在实验证据基础上提出的前景理论,认为投资者往往以购买价作为参照点,因此不愿意承认损失,表现出卖出赢家过早、持有输者太久的倾向;另一种解释是投资者可能对风险资产的收益持均值回复的信念(Odean, 1998),即相信前期收益高的股票,在未来转为收益低的可能性较大,因而在某一风险资产上涨时持有时间较短,更倾向于卖出,下跌时持有时间更长,倾向于继续持有。不论是前景理论还是均值回复信念理论,都意味着在处置效应下投资者未能充分理解价格信息。

关于个人投资者的处置效应文献众多,但机构投资者是否有处置效应依然存在争论。国外的研究比如 Grinblatt & Keloharju(2001)与 Locke & Mann(2005)发现机构投资者有处置效应这种行为偏差。Jin & Scherbina(2011)认为基金管理人变更会消除处置效应。然而 O'Connell & Teo(2009)和 Cici(2012)分别发现外汇交易的美国机构投资者和美国股票型基金整体而言没有表现出处置效应。Singal & Xu(2011)指出只有 30% 的美国共同基金会有处置效应倾向。国内的研究包括赵学军和王永宏(2001)及林树等(2006)也多集中于个人投资者,而为数不多的机构投资者行

为研究比如史永东等(2009)和陈炜等(2013)都发现机构投资者整体采用“追涨杀跌”趋势策略,没有表现出处置效应。

风险投资机构作为机构投资者的一种,在IPO后需要通过二级市场减持完成投资回收,但在二级市场减持股票容易对上市公司的短期股价表现形成压力,而且有可能影响二级市场其他投资人对于公司成长性的信心。^①所以在实际的减持过程中风险投资机构需要在长时间内,非连续性分次退出。然而,相较于专注于二级市场的机构投资者,风险投资机构的专长在于发掘上市前企业的价值并提供增值服务,二级市场的交易并非风险投资机构所擅长。此外,风险投资机构多采用“固定工资加收益提成”的激励方式,其管理者在这种报酬结构下有强烈的动机追求高的投资收益。这促使风险投资机构的关注者关注被投企业的股票价格表现。因此,我们认为风险投资机构在二级市场减持的过程中,更容易被价格参照点影响,从而在价格高于心理参照点时售出股票实现收益,但是在价格低于心理参照点时倾向于继续持有。据此我们提出假设1:

假设1:风险投资机构减持过程存在显著的处置效应。

在信息不对称的情况下,可能会加剧处置效应的严重程度。投资者可能会过高地估计自己所拥有的信息的精度和准确度,进而导致低估风险。Barberis et al.(1998)发现,投资者过于依赖自己已拥有的信息,而对新出现的信息赋予过低的权重。因此在信息不对称的情况下,当股票价格下降时,特别是低于决策参照点时,投资者会坚信股价尚未包含自己所拥有的信息,而对未来价格上升抱有信念。Ben-David & Hirshleifer(2012)发现,过于相信自己历史投资业绩的投资者在符合自己的预期时更快地卖出赢家组合,但是更不愿意卖出输家组合,因为他们仍然相信持有的资产价格会回升。

与一般外部投资者不同,在被投资企业上市之前,风险投资机构能通过定期实地调研企业的运营情况,派驻董事来获取企业关键信息和参与企业的重大决策。这种积极的投后管理降低了与被投企业的信息不对称,帮助风险投资机构客观地判断出被投企业的价值。然而投后管理的动机取决于监督成本。Lerner(1995)发现当风险投资机构与被投资企业之间的地理距离较近时,更容易派驻董事。此外,Kaplan & Stromberg(2003)认为,风险投资机构在公司中拥有董事席位能更好地了解公司的政策和战略,可以降低与被投资公司之间的信息不对称。因此,拥有信息优势的风险投资机构可以正确估计企业价值,从而纠正处置效应带来的行为偏差。据此我们提出假设2:

假设2:风险投资机构与被投企业的信息不对称程度越低,其减持过程出现处置效应的程度越低。

过往的投资经验会影响处置效应。以往研究都发现,经验不足的个体投资者有着更为明显的处置效应(Barberis & Xiong, 2009)。Feng & Seasholes(2005)也发现熟练度和交易经验会消除实现损失的不情愿,降低投资者的处置效应。国内研究者林树等(2006)认为,投资经验越丰富,个人投资者受到处置效应的影响越少。

风险投资机构过往的投资经验越多,参与二级市场的程度也越高,也就更熟悉市场的运行,更能充分分析搜集到的信息。因此,在信息不确定环境下和股价波动的情况下,经验更丰富的风险投资机构更容易执行既有策略,拥有更良好的决策流程,从而避免处置效应。所以风险投资机构投资经验越丰富,处置效应越不显著。据此,我们提出假设3:

假设3:投资经验更为丰富的风险投资机构,其减持过程中处置效应的程度更低。

三、研究设计

本文的风险投资机构数据来自中投集团 CVSource 数据库,禁售期和禁售股数据从招股说明书

^① 《争抢退出“肥肉”:PE 二级市场减持玄机》,《经济观察报》,2012年4月20日。

手工收集。风险投资机构每季度持仓数据从 CSMAR 每季度披露的前十大流通股东中获得, 股票价格的相关数据来源于 CSMAR。本文以 2004—2011 年间在深圳中小板和创业板上市的所有公司作为研究对象,^①剔除没有风险投资机构背景的上市公司样本以及金融行业和数据缺失的公司, 最后的样本涉及 270 家公司和 285 个风险投资机构。样本总数包括了 4797 个公司——风险投资机构——季度观测值。

我们采用 Feng & Seasholes (2005) 提出的 Weibull 分布生存模型。该模型的优点在于: 一是考虑了股票持有时间的长短对投资者处置股票概率的影响; 二是更清晰地描绘了卖出股票的可能性, 并易于解释这种可能性的变化。我们可以通过估计 Weibull 分布模型中投资者在时间 t 时售出该股票的概率以分析买入股票一段时间后被卖出的可能性, 即当投资者买入股票并持有该股票至时间 $t-1$ 时, 估计第 t 时出售股票的概率, 即风险函数 $H(t)$:

$$H(t, X, Z_t) = p\lambda t^{p-1} \exp(X\beta + Z_t\gamma + \varepsilon_t) \quad (1)$$

我们的检验只考虑风险投资机构首次减持的情形。我们从上市公司按季度披露的前十大流通股股东名单中取得风险投资机构每季度的流通股股票持仓数, 然后和招股说明书中披露的持有股份进行比较。持有的时间方面, 采用风险投资机构所持股票锁定期结束后第 t 个季度来衡量。如果某一季度持仓股数小于招股说明书披露的其在此段时间可流通的股份, 则 $Position$ 取 1, 并且此季度以后所有时间都取 1。^② 如果风险投资机构持有股份数大于或等于招股说明书披露的此段时间其可流通的股份, 则 $Position$ 取 0。

模型 (1) 中的 λ 、 p 和 β 都被称为固定协变量, 不随时间变化。 Z_t 是时变协变量, 也就是模型回归中的控制变量。为了检验本文的假设, 我们运用如下方程:

$$Position_{i,t} = p\lambda t^{p-1} \exp(\gamma_0 Loss_{i,t} + \sum \gamma_j Control_{i,t} + \sum \gamma_k year_t + \sum \gamma_l firm_i + \sum \gamma_m industry_t + \varepsilon_{i,t}) \quad (2)$$

其中 $Loss_{i,t}$ 表示股票锁定期结束后时间 t 风险投资机构的盈利情况, 当投资处于亏损状态时, $Loss_{i,t} = 1$, 当投资处于盈利或者无盈亏状态时, $Loss_{i,t} = 0$ 。当 $Loss_{i,t}$ 的系数 $\gamma_0 < 0$ 时, 表现为亏损状态, 投资者卖出股票的概率下降, 投资者不愿实现亏损, 存在处置效应。遵循 Cochrane (2005) 的建议, 我们采用持有季度内的均价是否低于上市首日收盘价 ($Loss1$) 价格参照点。考虑到中国 IPO 抑价的严重程度, 我们还采用持有季度内的均价是否低于上市第 20 交易日的收盘价 ($Loss20$) 作为风险投资机构 IPO 后的价格参照点^③。

控制变量方面, 考虑到市场环境因素会对决策结果产生影响 (李学峰等, 2011), 我们对自然对数化的前一季度流通市值均值 (MV) 和前一季度股价的标准差 ($Stdprice$) 加以控制。我们控制自然对数化的上市后年度时间长度 (Age) 来控制公司随着时间变化的特征。我们控制了投资到公司 IPO 间的年数 ($Duration$), 以及自然对数化的每季度创业企业融资事件数量 ($Fnumber$) 来控制风险

① 由于禁售期的存在, 我们必须选择至少上市 1—3 年以后的公司。对于 2011 年上市的企业, 在我们的样本中交易时间已经达到 2014 年。另一方面, 证监会在 2012 年 11 月 16 日至 2013 年 12 月停止了 IPO 审批。2014 年之后上市的公司多处于锁定期范围。最后, 风险投资机构的大发展是在中小板和创业板出现以后, 而主板公司有风险投资机构的数量有限。综合以上因素的考虑, 本文以 2004—2011 年间在深圳中小板和创业板上市的所有公司作为研究对象。

② 如果风投在下一个季度未出现在前十大流通股股东名单中, $Position$ 也取 1, 并且此季度以后所有时间都取 1。

③ Manigart et al. (2002) 认为, 风险投资机构的投资有着信息不对称程度更严重、流动性更差、投资规模更大、商业风险更高的特点, 因此风险投资机构比二级市场投资者有着更高的先验 (a priori) 投资回报率, 所以简单将公司的入股价格作为参照点, 进而去看其二级市场是否存在处置效应并不恰当。此外, 考虑到中国市场存在比较严重的 IPO 抑价现象 (陈工孟等, 2011), 所以我们在文中将上市首日的收盘价和第 20 日的收盘价作为研究的首要价格参考点。文章也在稳健性检验部分汇报了以 IPO 价格、投资成本和包含预期回报的投资成本作为价格参考点的结果。

投资机构出于流动性或投资机会出售股票的影响。此外我们还控制了风险投资机构所持股份比例 (*Vshare*) 和该季度前十大流通股股东持股比例总和 (*Top10*) 这一指标^①。同时我们还控制了年度、行业和公司的固定效应。

为了检验信息不对称和投资经验对于风险投资机构处置效应的影响,我们在回归方程 (2) 引入相应的变量 (*IA_{i,t}*) 。此时回归方程为:

$$Position_{i,t} = p\lambda t^{p-1} \exp(\gamma_0 Loss_{i,t} + \gamma_1 IA_{i,t} + \gamma_2 Loss_{i,t} * IA_{i,t} + \sum \gamma_j Control_{i,t} + \sum \gamma_k year_t + \sum \gamma_l firm_i + \sum \gamma_m industry_i + \varepsilon_{i,t}) \quad (3)$$

IA_{i,t} 包括了两方面的变量: (1) 衡量风险投资机构信息不对称的变量,包括了风险投资机构和上市公司总部是否在同一省份 (*Same*) ,以及被投公司的董事会是否存在风险投资机构背景的董事 (*Board*) 。同一省份意味着地理距离的优势,更方便风险投资机构实地调研企业。而董事会拥有席位意味着风险投资机构能形成更多企业内部信息积累 (Kaplan & Stromberg, 2003) 。这些都可以减少风险投资机构与被投资企业之间的信息不对称。(2) 风险投资机构经验的变量,包括从机构成立到前一季度成功通过上市退出的企业的 IPO 融资金额累计数 (*IpoSum*) 以及从机构成立到前一季度的累计投资额 (*InvestVol*) 。IPO 退出的金额越大、累计投资额越大,意味着风险投资机构会积累更多的行业专长和行业信息 (Nahata, 2008) 。

此外我们还采用了 Cox 比例风险模型。Cox 比例风险模型采用半参数的估计方法,对样本分布没有特定的需求。同时采用 Weibull 分布模型和 Cox 比例风险模型能使回归结果更加稳健。具体变量如表 1 所示。

从表 1 可以看出,平均而言,样本中有 58.7% 的风险投资机构已经处于减仓或者减仓后的状态。风险投资机构盈利状态方面,持有季度内的均价大约有 49% 的情形会低于上市首日收盘价 (*Loss1*) 或上市第 20 交易日的收盘价 (*Loss20*) 。持有季度前一季度流通市值的均值为 14.239,持有季度前一季度股价的标准差的均值为 1.713。有 45.8% 的风险投资机构和上市公司总部在同一省份,这个数据与余琰等 (2014) 的发现较为一致。风险投资机构拥有上市公司董事会席位的比例占 56.2% 。风险投资机构到前一季度为止成功通过 IPO 退出的企业的 IPO 金额均值在 62.446 亿元,从成立到前一季度为止风险投资机构的累计投资额平均为 48.812 千万美元。

四、实证结果与分析

(一) 风险投资机构的处置效应

根据假设 1,如果风险投资机构减持中存在处置效应,解释变量 *Loss1* 和 *Loss20* 的系数预期应为负。表 2 的结果显示,不论是采用 Cox 模型还是采用 Weibull 分布的生存分析模型,盈利状态的变量系数显著为负,说明风险投资机构的处置效应较为明显。以 Weibull 模型的回归 (1) 为例,在亏损状态时,风险投资机构减持的可能性将下降 65.35%。^② 假设 1 得到支持。^③

① 风险投资机构未出现在前十大流通股股东名单中,可能是由于新的股东进入造成。这种情况更可能会发生在股权比较分散的公司。因为股权分散的公司主要股东持股比例都较小,新进入者更容易在市场购买大量的股票从而进入前十大股东的名单。对于股权较为集中的公司,新投资者购买股票成为前十大股东的难度加大。基于以上考虑,我们在控制变量中加入该季度前十大流通股股东持股比例这一指标。

② $-65.35\% = \exp(-1.060) - 1$,下文计算方法都与此类似。

③ 此外,我们以 IPO 发行价作为盈亏状态的参照点对方程 (2) 进行了检验,我们还采用当前季度的价格最高值和价格最低值作为持仓价格来计算相对价格参照点的盈亏情形做了稳健性检验,结论都不发生改变。

表 1 变量定义及描述

变量名	变量定义	均值	标准差	最小值	最大值
Position	当季风险投资机构持仓小于招股说明书披露的此段时间可供流通的股份则取 1, 并且以后季度都取 1 ^①	0.587	0.492	0	1
Loss1	持有季度内的均价低于上市首日收盘价则取 1, 否则取 0	0.487	0.500	0	1
Loss20	持有季度内的均价低于上市第 20 个交易日的收盘价则取 1, 否则取 0	0.488	0.500	0	1
MV	自然对数化的前一季度流通市值的均值	14.239	0.783	12.670	16.541
Stdprice	前一季度股价的标准差	1.713	1.906	0.184	11.853
Age	自然对数化的上市后年度时间长度	0.867	0.519	0	1.946
Vshare	风险投资机构所持公司股份比例	0.024	0.038	0	0.182
Duration	风险投资机构初始进入时间到公司上市的年数	5.830	2.500	2.427	17.403
Fnumber	自然对数化的每季度的创业企业融资事件数量	5.580	0.209	4.977	5.940
Top10	每季度前十大流通股股东持股比例总和	0.249	0.167	0.028	0.840
Same	风险投资机构和上市公司总部在同一省份则取 1, 否则取 0	0.458	0.498	0	1
Board	风险投资机构在被投公司有风险投资机构董事会席位则取 1, 否则取 0	0.562	0.496	0	1
IpoSum	从风险投资机构成立到前一季度为止成功通过 IPO 退出的企业的上市融资金额累计数(单位: 亿元人民币)	62.446	84.467	1.83	326.671
InvestVol	从成立到前一季度风险投资机构的累计投资额(单位: 千万美元)	48.812	87.543	0.101	473.811

(二) 信息不对称与风险投资机构处置效应

研究假设 2 认为, 风险投资机构更加了解自己所投的企业, 投资行为上也会更加理性, 受到盈亏状况的影响更小。对此, 我们从两个维度衡量风险投资机构与被投资企业之间信息不对称程度: 风险投资机构与上市公司总部是否在同一地区以及风险投资机构在被投公司是否有董事会席位。

表 3.1 检验了风险投资机构与上市公司总部是否在同一地区对其处置效应的影响。回归结果表明, 盈亏状态和是否同一地区的交乘项系数显著为正。以 Weibull 模型的回归(1)为例, 如果风险投资机构与被投资企业不在一个地区, 在亏损状态时风险投资机构减持的可能性将下降 75.02%。但是与被投企业同一地区的风风险投资机构减持可能性下降幅度为 56.04%。这个说明, 与上市公司总部在同一地区的风风险投资机构仍然存在处置效应, 但是相对于不在同一地区的风风险投资机构, 减持的处置效应已得到显著的缓解。进一步检验显示, $Loss$ 与 $Same * Loss$ 系数的和在回归中都

① 本文中的持仓情况经过解禁期股份调整和股票股利调整。调整方式为: 如果本季度中存在解禁的股份, 则认为季度末将等额增加相应的股份数; 如果发放了股票股利, 我们会在季度末持有股份中将其扣除。

显著异于 0。这也说明,虽然同一地区能改善风险投资机构减持的处置效应,但是并不能完全纠正处置效应带来的负面影响。

表 2 风险投资机构的处置效应

变量	Weibull 模型		Cox 模型	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Loss1	-1.060 *** (-14.11)		-1.085 *** (-14.75)	
Loss20		-1.080 *** (-14.38)		-1.087 *** (-14.89)
Stdprice	0.080 *** (5.47)	0.086 *** (5.92)	0.051 *** (3.61)	0.058 *** (4.08)
MV	-1.070 *** (-13.24)	-1.073 *** (-13.32)	-0.841 *** (-10.26)	-0.838 *** (-10.27)
Age	-6.202 *** (-30.69)	-6.230 *** (-30.75)	0.216 (0.78)	0.195 (0.71)
Vcshare	-7.164 *** (-4.27)	-6.780 *** (-4.08)	-8.581 *** (-5.26)	-8.429 *** (-5.21)
Duration	-0.297 *** (-9.05)	-0.295 *** (-9.00)	-0.271 *** (-8.59)	-0.268 *** (-8.52)
Fnumber	-1.466 *** (-7.95)	-1.485 *** (-8.05)	-1.527 *** (-8.66)	-1.549 *** (-8.79)
Top10	-1.124 *** (-6.42)	-1.140 *** (-6.50)	-0.742 *** (-4.01)	-0.772 *** (-4.16)
公司	控制	控制	控制	控制
行业	控制	控制	控制	控制
年度	控制	控制	控制	控制
观测数	4797	4797	4797	4797

注: ***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平下显著,括号内数值表示对应系数的 t 统计量。

表 3.2 检验了风险投资机构的董事会席位对其处置效应的影响。表 3.2 中,盈亏状态和风险投资机构的董事会席位的交乘项系数显著为正。以 Weibull 模型的回归(1)为例,若风险投资机构在被投资企业没有董事会席位,那么在亏损状态时风险投资机构减持的可能性将下降 75.07%。但是存在董事会席位的风险投资机构减持可能性下降程度为 58.19%。F 检验显示,Loss 与 Board* Loss 系数的和在回归中都显著异于 0。这表明,在董事会存在席位的风险投资机构仍然存在处置效应,但其严重程度已经得到显著的缓解。

以上结果表明,降低风险投资机构与被投资企业之间的信息不对称,能够缓解风险投资机构在减持过程中的处置效应。

(三) 投资经验与风险投资机构处置效应

研究假设 3 认为,成熟的投资经营和投资理念、良好的决策流程和丰富的投资经验能减少处置效应的发生。我们从两个方面来讨论风险投资机构的投资经验:截止前一季度该机构通过上市退出的企业的 IPO 融资金额累计数和截止前一季度该机构的累计投资额。

表 3.1 同一地区与风险投资机构处置效应

变量	Weibull 模型		Cox 模型	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Same	0.072 (0.77)	0.077 (0.82)	0.055 (0.58)	0.061 (0.64)
Loss1	-1.387 *** (-10.12)		-1.595 *** (-12.19)	
Same* Loss1	0.565 *** (3.56)		0.643 *** (4.23)	
Loss20		-1.382 *** (-10.31)		-1.565 *** (-12.22)
Same* Loss20		0.529 *** (3.39)		0.599 *** (4.00)
Stdprice	0.081 *** (5.09)	0.084 *** (5.30)	0.055 *** (3.72)	0.060 *** (4.03)
MV	-0.759 *** (-8.92)	-0.766 *** (-9.01)	-0.739 *** (-8.72)	-0.747 *** (-8.83)
Age	-7.663 *** (-33.50)	-7.691 *** (-33.58)	0.087 (0.31)	0.049 (0.17)
Vcshare	-12.125 *** (-6.46)	-11.805 *** (-6.37)	-10.802 *** (-6.11)	-10.624 *** (-6.06)
Duration	-0.505 *** (-12.38)	-0.504 *** (-12.38)	-0.611 *** (-13.31)	-0.609 *** (-13.27)
Fnumber	-1.108 *** (-6.05)	-1.132 *** (-6.17)	-1.464 *** (-8.19)	-1.483 *** (-8.31)
Top10	-0.897 *** (-4.96)	-0.907 *** (-5.01)	-0.700 *** (-3.68)	-0.711 *** (-3.73)
公司	控制	控制	控制	控制
行业	控制	控制	控制	控制
年度	控制	控制	控制	控制
观测数	4797	4797	4797	4797
F 检验: Loss + Same* Loss				
Loss =	Loss20	Loss20	Loss1	Loss1
F 值	71.02 ***	76.77 ***	96.97 ***	100.9 ***

注: ***, **, * 分别表示在 1%、5%、10% 水平下显著, 括号内数值表示对应系数的 t 统计量。下表同。

表 4.1 报告了实现退出的企业 IPO 融资金额累计数对风险投资机构处置效应的影响。结果表明, 盈亏状态和退出的企业 IPO 融资金额累计数的交乘项系数显著为正。这表明在股票处于亏损状态时, 风险投资机构投资的公司 IPO 金额的累计值越高, 其减持股票的概率将上升。

表 3.2 风险投资机构董事会席位与风险投资机构处置效应

变量	Weibull 模型		Cox 模型	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Board	0.136* (1.95)	0.164** (2.34)	0.127* (1.81)	0.145** (2.08)
Loss1	-1.389*** (-12.50)		-1.369*** (-12.81)	
Board* Loss1	0.517*** (3.98)		0.466*** (3.66)	
Loss20		-1.357*** (-12.38)		-1.334*** (-12.63)
Board* Loss20		0.426*** (3.31)		0.397*** (3.15)
Stdprice	0.080*** (5.52)	0.085*** (5.90)	0.052*** (3.64)	0.057*** (4.06)
MV	-1.067*** (-13.21)	-1.068*** (-13.26)	-0.838*** (-10.24)	-0.833*** (-10.21)
Age	-6.239*** (-30.88)	-6.261*** (-30.90)	0.181 (0.66)	0.168 (0.61)
Vcshare	-7.330*** (-4.37)	-6.890*** (-4.13)	-8.905*** (-5.41)	-8.659*** (-5.30)
Duration	-0.322*** (-9.52)	-0.320*** (-9.45)	-0.293*** (-9.01)	-0.290*** (-8.92)
Fnumber	-1.443*** (-7.83)	-1.464*** (-7.94)	-1.504*** (-8.53)	-1.531*** (-8.69)
Top10	-1.136*** (-6.48)	-1.150*** (-6.56)	-0.741*** (-4.01)	-0.772*** (-4.15)
公司	控制	控制	控制	控制
行业	控制	控制	控制	控制
年度	控制	控制	控制	控制
观测数	4797	4797	4797	4797
F 检验: Loss + Board* Loss				
Loss =	Loss20	Loss20	Loss1	Loss1
F 值	64.63***	73.35***	74.33***	81.54***

另一方面,我们以累计投资额衡量投资经验,重新检验了假设 3,表 4.2 报告相关结果。结果显示,盈亏状态和累计投资额的交乘项系数显著为正。这表明在股票处于亏损状态时,风险投资机

构的累计投资额越高,其减持股票的概率将上升。上述两个检验结果都表明,累计投资行为形成的投资经验能显著降低风险投资机构减持的处置效应。

综合表 4.1 到表 4.2 的结果,我们发现投资经验能缓解风险投资机构减持的处置效应,从而验证了假设 3。

表 4.1 实现退出的企业 IPO 融资金额累计数与风险投资机构处置效应

变量	Weibull 模型		Cox 模型	
	(1)	(2)	(3)	(4)
IpoSum	0.0004 (0.96)	0.0003 (0.76)	0.0003 (0.66)	0.0001 (0.38)
Loss1	-1.141 *** (-11.59)		-1.283 *** (-13.19)	
IpoSum* Loss1	0.002 *** (2.61)		0.001 ** (2.04)	
Loss20		-1.201 *** (-12.30)		-1.321 *** (-13.71)
IpoSum* Loss20		0.002 *** (3.38)		0.002 *** (2.79)
Stdprice	0.081 *** (5.09)	0.085 *** (5.32)	0.056 *** (3.73)	0.060 *** (4.06)
MV	-0.764 *** (-8.98)	-0.772 *** (-9.07)	-0.738 *** (-8.69)	-0.745 *** (-8.80)
Age	-7.694 *** (-33.60)	-7.725 *** (-33.71)	0.086 (0.30)	0.048 (0.17)
Vcshare	-12.436 *** (-6.66)	-12.112 *** (-6.56)	-10.969 *** (-6.23)	-10.763 *** (-6.17)
Duration	-0.493 *** (-12.08)	-0.494 *** (-12.12)	-0.590 *** (-13.01)	-0.592 *** (-13.03)
Fnumber	-1.131 *** (-6.17)	-1.155 *** (-6.29)	-1.493 *** (-8.34)	-1.516 *** (-8.48)
Top10	-0.909 *** (-5.03)	-0.922 *** (-5.09)	-0.708 *** (-3.73)	-0.725 *** (-3.80)
公司	控制	控制	控制	控制
行业	控制	控制	控制	控制
年度	控制	控制	控制	控制
观测数	4797	4797	4797	4797

表 4.2 累计投资额与风险投资机构处置效应

变量	Weibull 模型		Cox 模型	
	(1)	(2)	(3)	(4)
InvestVol	0.080 *** (2.81)	0.078 *** (2.73)	0.082 *** (2.86)	0.079 *** (2.77)
Loss1	-1.459 *** (-7.54)		-1.402 *** (-7.38)	
InvestVol* Loss1	0.106 ** (2.15)		0.084 * (1.73)	
Loss20		-1.516 *** (-7.91)		-1.436 *** (-7.64)
InvestVol* Loss20		0.117 ** (2.40)		0.093 * (1.95)
Stdprice	0.079 *** (5.40)	0.085 *** (5.85)	0.051 *** (3.57)	0.057 *** (4.03)
MV	-1.078 *** (-13.34)	-1.083 *** (-13.43)	-0.845 *** (-10.30)	-0.843 *** (-10.32)
Age	-6.223 *** (-30.78)	-6.249 *** (-30.83)	0.203 (0.74)	0.181 (0.66)
Vcshare	-7.003 *** (-4.18)	-6.630 *** (-3.99)	-8.459 *** (-5.18)	-8.330 *** (-5.14)
Duration	-0.295 *** (-8.99)	-0.293 *** (-8.94)	-0.269 *** (-8.53)	-0.267 *** (-8.46)
Fnumber	-1.467 *** (-7.95)	-1.488 *** (-8.06)	-1.530 *** (-8.68)	-1.553 *** (-8.81)
Top10	-1.137 *** (-6.49)	-1.157 *** (-6.59)	-0.745 *** (-4.03)	-0.777 *** (-4.18)
公司	控制	控制	控制	控制
行业	控制	控制	控制	控制
年度	控制	控制	控制	控制
观测数	4797	4797	4797	4797

五、稳健性检验

(一) 风险投资机构的当季减持幅度

前文采用的是生存分析,并不适合讨论减持幅度。对此我们采用如下设计从减持幅度的角度上考虑风险投资机构的处置效应:我们以本季度相对于上季度流通股份比例的变化情况的绝对值 (*absdShare*) 作为因变量。该指标经过解禁期股份调整和股票股利调整,并用当年年末的总股份数

标准化。我们将股份比例的变化情况分为大于等于 0 组和小于 0 组进行分组回归风险投资机构,在此基础上采用固定效应模型进行检验(因篇幅限制,不报告回归结果)。结果表明,在股份比例减少的组别中, $Loss1$ 和 $Loss20$ 的系数都是显著为负,而在股份比例增加的组别中, $Loss1$ 和 $Loss20$ 的系数不显著。其中,股份比例减少组别的系数为 0.003,这意味着,在亏损状态时,风险投资机构将会少减持 0.3% 的股票,按照样本平均持股比例(2.4%)来看,这个数值占到了平均持股比例的 12.5%(0.3%/2.4%),可见处置效应的影响相当可观。

(二) 风险投资基金的存续期

风险投资基金的存续期会影响退出决策。当基金即将到期,即使风险投资机构继续持有会带来更高收益,也需要考虑退出。我们运用三种方式衡量存续期,排除存续期对文章结果的影响:投资基金的存续期($Peage$)、上一年是否新设立基金($LastEst$)和风险投资机构成立时间长度($Vcage$)。其中, $Peage$ 用到该季度该投资基金存续的间隔年数衡量。 $LastEst$ 为哑变量,上一年度有新设立基金则取 1,否则取 0。 $Vcage$ 用该风险投资机构成立到该季度之间的间隔年数衡量。由于并不是每家风险投资机构都披露了自己旗下哪一支基金投资了上市公司,所以这个检验会造成样本减少。结果表明,在控制了存续期三个变量后,Cox 模型和 Weibull 模型的主要结果都并未发生改变。

(三) 投资成本与预期投资回报^①

风险投资机构的投资成本(入股价格)会成为其盈亏参照点。我们对这些样本设立哑变量 $Losscost1$: 如果持有季度内的均价低于风险投资机构的入股价,那么取值为 1,否则为 0。此外,Manigart et al. (2002) 指出,风险投资机构在投资时往往有特定的预期投资回报率要求。因此,风险投资机构在决定是否卖出时,可能受到预期投资回报率的影响。按照 Cochrane (2005) 的计算,风险投资机构实际回报率的均值为 698%,中位数为 184%。结合入股价信息,我们设计两个哑变量 $Losscost2$ 和 $Losscost3$: 当持有季度内的均价给风险投资机构带来的回报率大于 698% 时 $Losscost2$ 取值为 1,否则为 0; 当持有季度内的均价给风险投资机构带来的回报率大于 184% 时 $Losscost3$ 取值为 1,否则为 0。

结果表明, $Losscost1$ 仅在 Weibull 模型中显著为负。然而 $Losscost2$ 和 $Losscost3$ 都显著为负。这意味着考虑了投资成本和预期投资回报率以后,风险投资机构依然存在显著的处置效应。

六、结 论

本文考察了在被投企业上市后风险投资机构减持过程存在的处置效应。通过对不同价格参照点的检验,我们发现风险投资机构在亏损状态下更倾向于继续持有股票,即存在处置效应。本文还对缓解处置效应的机制做了进一步的研究。实证检验结果表明,风险投资机构与被投公司处在同一地区、被投公司中存在风险投资机构的董事会席位都能减缓处置效应,累计投资形成的投资经验也能降低处置效应的影响。本文的结论表明,积极地降低与被投企业的信息不对称、积累投资经验是风险投资机构避免处置效应的重要应对手段。

由于受样本数据可得性的影响,本文研究使用公司季度报表披露的数据而非风险投资机构的账户交易数据,也忽略了风险投资机构减持行为在季度内的变化,未来的研究在数据可得性的前提下,可以考虑使用风险投资机构的账户交易数据研究。此外我们仅考察了通过创业板和中小板退出的情形,未来研究可以进一步考察海外上市或者并购方式退出。上市公司的信息披露状况对投资者处置效应是否有影响,也值得深度的探究。

^① 感谢匿名审稿人提出的意见。

参考文献

- 陈炜、袁子甲、何基报,2013《异质投资者行为与价格形成机制研究》,《经济研究》第4期。
- 李学峰、王兆宇、苏晨,2011《什么导致了处置效应:基于不同市场环境的模拟研究与经验检验》,《世界经济》第12期。
- 林树、俞乔、汤震宇、周建,2006《中国投资者“热手效应”与“赌徒谬误”的试验研究》,《经济研究》第8期。
- 钱萃、张伟,2007《我国创业投资的回报率及其影响因素》,《经济研究》第5期。
- 史永东、李竹薇、陈炜,2009《中国证券投资者交易行为的实证研究》,《金融研究》第11期。
- 吴超鹏、吴世农、程静雅、王璐,2012《风险投资对上市公司投融资行为影响的实证研究》,《经济研究》第1期。
- 余琰、罗炜、李怡宗、朱琪,2014《国有风险投资的投资行为和投资成效》,《经济研究》第2期。
- 赵学军、王永宏,2001《中国股市“处置效应”的实证分析》,《金融研究》第7期。
- 张学勇、廖理,2011《风险投资背景与公司IPO:市场表现与内在机理》,《经济研究》第6期。
- Barberis, N., and W. Xiong, 2009, “What Drives the Disposition Effect? An Analysis of a Long-Standing Preference-based Explanation”, *Journal of Finance*, Vol. 64(2), 751—784.
- Barberis, N., A., Shleifer, and R. Vishny, 1998, “A Model of Investor Sentiment”, *Journal of Financial Economics*, Vol. 49(3), 307—343.
- Ben-David, I., and D. Hirshleifer, 2012, “Are Investors Really Reluctant to Realize Their Losses? Trading Responses to Past Returns and the Disposition Effect”, *Review of Financial Studies*, Vol. 25(8): 2485—2532.
- Cici, G., 2012, “The Prevalence of the Disposition Effect in Mutual Funds’ Trades”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 47, 795—820.
- Cochrane, J. H., 2005, “The Risk and Return of Venture Capital”, *Journal of Financial Economics*, Vol. 75(1), 3—52.
- Cumming, D., 2008, “Contracts and Exits in Venture Capital Finance”, *Review of Financial Studies*, Vol. 21(5), 1947—1982.
- Feng, L., and M. S. Seasholes, 2005, “Do Investor Sophistication and Trading Experience Eliminate Behavioral Biases in Financial Markets?”, *Review of Finance*, Vol. 9(3), 305—351.
- Grinblatt, M., and M. Keloharju, 2001, “What Makes Investors Trade?”, *Journal of Finance*, Vol. 56(2), 589—616.
- Gompers, P., and J. Lerner, 1998, “Venture Capital Distributions: Short-run and Long-run Reactions”, *Journal of Finance*, Vol. 53(6), 2161—2183.
- Jin, L., and A. Scherbina, 2011, “Inheriting Losers”, *Review of Financial Studies*, Vol. 24, 786—820.
- Kahneman, D., and A. Tversky, 1979, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, *Econometrica*, Vol. 47, 263—291.
- Kaplan, S. N., and P. Stromberg, 2003, “Financial Contracting Theory Meets the Real World: An Empirical Analysis of Venture Capital Contracts”, *Review of Economic Studies*, Vol. 70: 281—315.
- Lerner, J., 1994, “Venture Capitalists and the Decision to Go Public”, *Journal of Financial Economics*, Vol. 35(3), 293—316.
- Lerner, J., 1995, “Venture Capitalists and the Oversight of Private Firms”, *Journal of Finance*, Vol. 50(1), 301—318.
- Locke, P., and S. Mann, 2005, “Professional Trade Discipline and Trade Disposition”, *Journal of Financial Economics*, Vol. 76(3), 401—444.
- Manigart, S., K. De Waele, M. Wright, K. Robbie, P. Desbrières, H. J., Sapienza, and A. Beekman, 2002, “Determinants of Required Return in Venture Capital Investments: A Five-country Study”, *Journal of Business Venturing*, Vol. 17(4), 291—312.
- Nahata, R., 2008, “Venture Capital Reputation and Investment Performance”, *Journal of Financial Economics*, Vol. 90(2), 127—151.
- O’Connell, P. G. J., and M. Teo. 2009, “Institutional Investors, Past Performance, and Dynamic Loss Aversion”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 44, 155—188.
- Odean, T., 1998, “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?”, *Journal of Finance*, Vol. 53(5), 1775—1798.
- Sahlman, W. A., 1990, “The Structure and Governance of Venture Capital Organization”, *Journal of Financial Economics*, Vol. 27(2), 473—521.
- Singal, V., and Z. Xu, 2011, “Selling Winners, Holding Losers: Effect on Fund Flows and Survival of Disposition-prone Mutual Funds”, *Journal of Banking and Finance*, Vol. 35, 2704—2718.
- Shefrin, H., and M. Statman, 1985, “The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence”, *Journal of Finance*, Vol. 40(3), 777—790.

Disposition Effect and Venture Capitalists: Evidence from IPO Firms

Luo Wei^a, Yu Yan^b and Zhou Xiaosong^a

(a: Peking University; b: Beijing Technology and Business University)

Summary: A typical venture capital cycle consists of fund raising, investing, managing, and exiting. Our data, however, show that long after their portfolio firms go public, many venture capitalists still hold their shares. Given the nature of the venture capital cycle, this unwillingness to exit is puzzling. First, while their peers in US markets usually face a lockup period of 180 days, Chinese venture capitalists have to lock up their shares for at least one year and sometimes up to three years after the initial public offering (IPO). Second, as the main channel for Chinese venture capitalists to exit, IPOs are frequently subject to Chinese regulations, such as IPO blackouts and modifications to listing requirements. Third, unlike other institutional investors, venture capitalists have competitive advantages in selecting investment projects with huge growth opportunities and fostering them through value-added services. Their expertise does not rest on trading stock in the post-IPO market.

The literature documents that individual investors tend to hold stocks with losses but sell stocks with gains. However, whether institutional investors are subject to the disposition effect remains unsolved. This study examines the existence of disposition effects for venture capitalists and whether some reference prices affect their exiting decisions after their portfolio firms go public.

Venture capitalists focus on discovering new firms with huge potential and helping them grow. They may not have the expertise to trade professionally in secondary markets. In addition, profit-sharing mechanisms in venture capital firms motivate their managers to pursue high-investment returns. The managers then care about the stock performance of their IPO firms. Thus, we expect venture capitalists to be subject to the influence of the reference price—that is, they sell their stocks when the prices are higher than the reference point but hold their stocks when the prices are lower.

The involvement of venture capitalists on boards of directors and in site visits gives them information advantages that help them evaluate the real value of IPO firms. We expect that a better understanding of firm operation can mitigate the disposition effect of venture capitalists. Moreover, experienced venture capitalists are more likely to follow their plans and have better decision processes. Consequently, we expect that experienced venture capitalists are less likely to exhibit disposition effects.

Our sample consists of all of the firms with venture capital backing that went public on the SME board or the ChiNext board from 2004 to 2011. The data for the venture capital firms are taken from the CV Source database. We hand-collect the information for the lock-up period and lock-up shares from the prospectuses of listed firms. Quarterly stockholding information, the top 10 tradable shareholders, and the stock price data are taken from the CSMAR database. The final sample includes 270 companies and 285 venture capital firms. Our tests focus on the first selling after the lockup expiration. If, at the end of a quarter after the lockup, stockholdings by the venture capitalists are less than their shares reported in the IPO prospectus, we consider this as selling.

The results show that after the lock-up period, the selling behavior of the venture capitalists is negatively associated with the degree of loss compared with the reference prices, such as the closing price at the IPO date or at the end of the first month of trading. The evidence is consistent with the disposition effect. We further examine whether a venture capitalist is located near the IPO firm and has a board seat. These proxies for low information asymmetry between the firm and venture capitalists mitigate the disposition effects in the selling decision. We also find that more IPO experience and more investment experience can reduce the likelihood of existence of disposition effects.

Key Words: Venture Capital; Disposition Effect; Information Asymmetry; Investment Experience

JEL Classification: D03, G24

(责任编辑: 陈 辉)(校对: 曹 帅)